



Obra
Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Lavagem e Limpeza de Vidros de Fachada		1		94.172,48	94.172,48	100,00 %
1.1	SRAES-LIMP-001	Próprio	Mobilização, montagem, testes de segurança e desmontagem de balançim elétrico tipo monolança para limpeza de fachada. Inclui transporte (ida e volta), equipe técnica de montagem, inspeção dos pontos de ancoragem (ABNT NBR 16325, NR-18.15) e fornecimento de materiais de fixação consumíveis. Considera pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura.	cj	1	2.369,99	2.962,48	2.962,48	3,15 %
1.2	SRAES-LIMP-002	Próprio	Lavagem e limpeza de vidros da fachada externa e interna de edificação com altura máxima de 35 m (10 pavimentos), utilizando balançim elétrico monolança. Execução por limpadores de fachada qualificados com treinamento NR-35 obrigatório. Inclui fornecimento de materiais de limpeza profissionais (detergente, rodo, microfibras), equipamento de acesso motorizado (balançim elétrico com operação) e dispositivos de segurança individual e coletiva (NR-35, NR-18, NR-06). Produtividade adotada: 80 m²/dia por equipe. Critério de medição: m² de fachada limpa (face interna e externa), atestada por vistoria.	m²	3500	20,85	26,06	91.210,00	96,85 %

Total sem BDI	75.344,99
Total do BDI	18.827,49
Total Geral	94.172,48

Luis Fernando
Setor de Engenharia



Obra
Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			Lavagem e Limpeza de Vidros de Fachada						94.172,48
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-LIMP-001	Próprio	Mobilização, montagem, testes de segurança e desmontagem de balançim elétrico tipo monolança para limpeza de fachada. Inclui transporte (ida e volta), equipe técnica de montagem, inspeção dos pontos de ancoragem (ABNT NBR 16325, NR-18.15) e fornecimento de materiais de fixação consumíveis. Considera pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS		cj	1,0000000	2.369,99	2.369,99
Insumo	SRA-ES-120	Próprio	Técnico montador de equipamento qualificado com encargos complementares	Mão de Obra		h	16,00000000	30,00	480,00
Insumo	SRA-ES-121	Próprio	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares — inspeção de pontos de ancoragem	Mão de Obra		h	3,00000000	113,33	339,99
Insumo	SRA-ES-119	Próprio	Transporte de balançim elétrico, frete ida e volta (caminhão munck), distância até 50 km	Equipamento		cj	1,00000000	1.200,00	1.200,00
Insumo	SRA-ES-122	Próprio	Material de fixação e ancoragem consumível (parafusos, buchas, cabos de aço, grampos)	Material		cj	1,00000000	350,00	350,00
				MO sem LS =>	819,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	819,99
				Valor do BDI =>	592,49			Valor com BDI =>	2.962,48
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.962,48

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-LIMP-002	Próprio	Lavagem e limpeza de vidros da fachada externa e interna de edificação com altura máxima de 35 m (10 pavimentos), utilizando balançim elétrico monolança. Execução por limpadores de fachada qualificados com treinamento NR-35 obrigatório. Inclui fornecimento de materiais de limpeza profissionais (detergente, rodo, microfibras), equipamento de acesso motorizado (balançim elétrico com operação) e dispositivos de segurança individual e coletiva (NR-35, NR-18, NR-06). Produtividade adotada: 80 m²/dia por equipe. Critério de medição: m² de fachada limpa (face interna e externa), atestada por vistoria.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00000000	20,85	20,85

Insumo	SRA-ES-128	Próprio	EPI NR-35 (cinto tipo paraquedista, trava-queda, talabarte duplo) e EPC (linha de vida) — rateio por m²	Equipamento	cj	0,0029000	500,00	1,45	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	15,46	1,55	
Insumo	SRA-ES-127	Próprio	Locação de balançim elétrico tipo monolança, capacidade mín. 250 kg, inclusive operação, manutenção e seguro do equipamento	Equipamento	diárria	0,0125000	519,00	6,49	
Insumo	SRA-ES-129	Próprio	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares — supervisão técnica (rateio)	Mão de Obra	h	0,0100000	113,33	1,13	
Insumo	SRA-ES-126	Próprio	Pano de microfibra para limpeza de vidros (rateio por vida útil)	Material	un	0,0200000	12,00	0,24	
Insumo	SRA-ES-125	Próprio	Rodo profissional para vidro com lâmina de borracha 35 cm (rateio por vida útil)	Material	un	0,0500000	85,00	4,25	
Insumo	SRA-ES-124	Próprio	Detergente limpa-vidros profissional biodegradável concentrado	Material	l	0,0300000	28,00	0,84	
Insumo	SRA-ES-123	Próprio	Limpador de fachada qualificado NR-35 com encargos complementares (base: Servente SINAPI 88316 + adicional 20% qualificação NR-35)	Mão de Obra	h	0,2000000	24,50	4,90	
				MO sem LS =>	7,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,58
				Valor do BDI =>	5,21			Valor com BDI =>	26,06
						Quant. =>	3.500,00	Preço Total =>	91.210,00

Total sem BDI	75.344,99
Total do BDI	18.827,49
Total Geral	94.172,48

SRA-ES
Setor de Engenharia



Obra

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	Lavagem e Limpeza de Vidros de Fachada	100,00% 94.172,48	50,00% 47.086,24	50,00% 47.086,24
1.1	Mobilização, montagem, testes de segurança e desmontagem de balançim elétrico tipo monolança para limpeza de fachada. Inclui transporte (ida e volta), equipe técnica de montagem, inspeção dos pontos de ancoragem (ABNT NBR 16325, NR-18.15) e fornecimento de materiais de fixação consumíveis. Considera pontos de ancoragem pré-existent na cobertura.	100,00% 2.962,48	50,00% 1.481,24	50,00% 1.481,24
1.2	Lavagem e limpeza de vidros da fachada externa e interna de edificação com altura máxima de 35 m (10 pavimentos), utilizando balançim elétrico monolança. Execução por limpadores de fachada qualificados com treinamento NR-35 obrigatório. Inclui fornecimento de materiais de limpeza profissionais (detergente, rodo, microfibra), equipamento de acesso motorizado (balançim elétrico com operação) e dispositivos de segurança individual e coletiva (NR-35, NR-18, NR-06). Produtividade adotada: 80 m²/dia por equipe. Critério de medição: m² de fachada limpa (face interna e externa), atestada por vistoria.	100,00% 91.210,00	50,00% 45.605,00	50,00% 45.605,00
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			47.086,24	47.086,24
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			47.086,24	94.172,48



Obra
Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
Total do Grupo		3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
Total do Grupo		0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
Total do Grupo		0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
Total do Grupo		0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
Total do Grupo		6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	1,80%
Total do Grupo		10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO	
Total do Grupo		0,00%

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1$
-------------------------------	-------------------------------------

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= 25,00%

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Lavagem de Fachada Envidraçada no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços especializados de limpeza, lavagem e conservação técnica da fachada envidraçada do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Manutenção de Edifícios / Serviços Técnicos), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da alíquota tributária municipal local e do risco inerente ao trabalho em altura na fachada operacional.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: $\frac{((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)}{1}$	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para lavagem de fachadas, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Trabalho em Altura Crítico (NR-35), Equipamentos Suspensos e Risco Operacional: A lavagem da fachada envidraçada envolve operação de balancins elétricos/plataformas suspensas e alpinismo industrial a grande altura. Exige conformidade com a NR-35, ancoragens testadas, linhas de vida, EPIS/EPCs específicos e seguros contra acidentes e terceiros.

Fato 3 – Restrição Operacional, Proteção de Transeuntes e Produtos Especiais: Por se tratar do Edifício Sede público com fluxo intenso de servidores e pedestres, os serviços requerem isolamento de perímetro urbano, telas de proteção, uso de detergentes neutros biodegradáveis que preservam as vedações de silicone e alumínio anodizado, e execução em janelas de menor tráfego.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pela alta complexidade e riscos do trabalho em altura em fachada de edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Lavagem e Limpeza da Fachada Envidraçada
do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de lavagem e limpeza dos vidros da fachada (faces externa e interna) do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços será realizada com a utilização de equipamento de acesso motorizado (balancim elétrico tipo monolança), aproveitando os pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura da edificação, seguindo rigorosamente as normas de segurança do trabalho para atividades em altura (NR-35) e condições na indústria da construção (NR-18).

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Altura máxima	~35 metros (Subsolo + Térreo + 10 Pavimentos)
Área estimada de limpeza	3.500 m ² (faces externa e interna dos vidros)
Sistema de acesso à fachada	Balancim elétrico monolança (suspensão mecânica)
Sistema de fixação	Pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura

3. ESCOPO TÉCNICO

Os serviços compreendem as seguintes atividades fundamentais:

3.1. Mobilização, Montagem e Testes (SRAES-LIMP-001)

- Mobilização de equipe técnica para transporte (ida e volta) do balancim elétrico monolança;
- Inspeção visual, técnica e documental dos pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura (ABNT NBR 16325 e NR-18.15);
- Montagem do balancim elétrico, instalação dos cabos de tração, cabos de segurança (trava-quedas) e verificação do sistema elétrico;
- Fornecimento de materiais de fixação e insumos consumíveis para segurança;
- Emissão de termo de liberação de uso pelo responsável técnico antes do início.

3.2. Lavagem e Limpeza dos Vidros (SRAES-LIMP-002)

- Lavagem das superfícies envidraçadas (vidros, esquadrias metálicas, borrachas de vedação e pingadeiras) nas faces externa e interna;
- Utilização de detergente neutro profissional e biodegradável, com aplicação através de aplicadores de microfibra que não riscuem as superfícies e películas;
- Remoção mecânica cuidadosa de sujidades incrustadas, poluição e manchas;
- Secagem com rodos puxa-água com lâmina de borracha profissional;
- Limpeza dos trilhos e peitoris internos das esquadrias para evitar acúmulo de sujeira.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

4.1. Balancim Elétrico Monolança

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Balancim elétrico (plataforma motorizada) individual ou monolança
Cabos de aço	Duplo (um de tração e um de segurança com trava-quedas)
Fixação	Afastadores e ganchos dimensionados para os pontos existentes
Proteções	Guarda-corpo, rodapé e piso antiderrapante (NR-18)

4.2. Insumos de Limpeza

Parâmetro	Especificação Mínima
Detergente	Neutro, profissional, biodegradável e sem agentes corrosivos
Lavador	Aplicador com luva de microfibra de alta absorção
Rodo	Puxa-água profissional articulado com lâmina de borracha macia
Raspador	De segurança com lâmina fina (usado apenas se estritamente necessário)

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
NR-18	Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção
NR-35	Trabalho em Altura
NR-06	Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
NR-10	Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
ABNT NBR 16325	Proteção contra quedas (Dispositivos de ancoragem)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO

- Trabalho em Altura (NR-35): Todos os limpadores de fachada operando no balancim deverão possuir certificado de treinamento em NR-35 vigente, atestado de saúde ocupacional (ASO) apto para trabalho em altura;
- Sistemas de Proteção Contra Quedas: Uso obrigatório de cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte, ancorado em linha de vida independente da estrutura do balancim, acoplada a um trava-quedas deslizante;
- EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos de proteção (respingos e raios UV), luvas de látex ou nitrílicas, calçado de segurança e protetor solar;
- Isolamento de Área: O perímetro no térreo, abaixo da projeção do balancim, deverá ser isolado e sinalizado com telas, fitas zebreadas e cones, impedindo a passagem;
- Condições Climáticas: Suspensão imediata em caso de chuva, ventos fortes (> 40 km/h) ou descargas atmosféricas;
- Emissão diária de Análise Preliminar de Risco (APR) e Permissão de Trabalho (PT).

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Parâmetro	Condição
Horário de execução	Externo: luz natural; Interno: fora do horário de pico
Pontos de água e energia	Fornecidos pela Contratante (Contratada traz extensões)
Ordem de execução	Iniciar do topo para a base (de cima para baixo)
Proteção de patrimônio	Equipamentos (antenas, ar condicionado) protegidos

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no conselho de classe competente (CREA/CRA);
- Atestado(s) de capacidade técnica para limpeza de fachadas envidraçadas em altura ≥ 30 metros, ou em área compatível (3.500 m²);
- Profissionais com certificação NR-35 vigente;
- Seguro de responsabilidade civil vigente, cobrindo danos ao órgão e a terceiros.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica;
- Fornecer balancim elétrico, ferramentas, insumos de limpeza e EPIS/EPCs;
- Apresentar ART ou equivalente (se exigível pelo equipamento);
- Realizar teste de carga e inspeção dos cabos do balancim antes de cada jornada;
- Isolar a área de projeção térrea;
- Responsabilizar-se integralmente por quebra de vidros, arranhões em esquadrias ou danos em veículos estacionados próximos;
- Recolher e destinar adequadamente os resíduos gerados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar acessos à cobertura e pontos de ancoragem;
- Disponibilizar pontos de captação de água potável e energia elétrica;
- Comunicar os ocupantes para que as janelas sejam mantidas fechadas durante a lavagem externa;
- Designar equipe de fiscalização técnica.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Se houver infiltração, borrachas ressecadas ou vidros trincados *antes* da limpeza, a Contratada paralisará o trecho e notificará a fiscalização;
- Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização do MGI;
- Serviços suplementares (troca de borrachas, aplicação de silicone, troca de vidros) não fazem parte deste escopo.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI